

Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Kondensatory			Nr ćwiczenia 33
Data wykonania 24.10.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Ćwiczenie "33": Kondensatory

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar pojemności kondensatorów powietrznych, z warstwą dielektryka oraz kabla koncentrycznego w celu wyznaczenia stałej elektrycznej ε_0 oraz przenikalności względnych ε_r różnych materiałów.

Opis ćwiczenia

Wzór na pojemność kondensatora płaskiego to

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}. \quad (1)$$

Wzór przybliżony na pojemność kondensatora płaskiego z 3 krążkami z pleksi ($\varepsilon_r = 2.6$) to

$$C = \frac{\varepsilon_0(S - 3S_p)}{d} + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r 3S_p}{d}$$

$$\Downarrow$$

$$\varepsilon_0 = \frac{Cd}{S + 3(\varepsilon_r - 1)S_p}. \quad (2)$$

Wzór uwzględniający pole rozproszone

$$\varepsilon_0 = \frac{4}{\pi} \frac{(Cd)_{extr}}{D^2 + 3(\varepsilon_r - 1)D_p^2} \quad (3)$$

gdzie: $(Cd)_{extr}$ – ekstrapolowana wartość iloczynu Cd

D – średnica okładek kondensatora

D_p – średnica przekładki

Wzór na ε_r wykorzystywany do obliczenia pojemności kondensatora cylindrycznego to:

$$\varepsilon_r = \frac{C \ln \frac{R}{r}}{2\pi \varepsilon_0 l}. \quad (4)$$

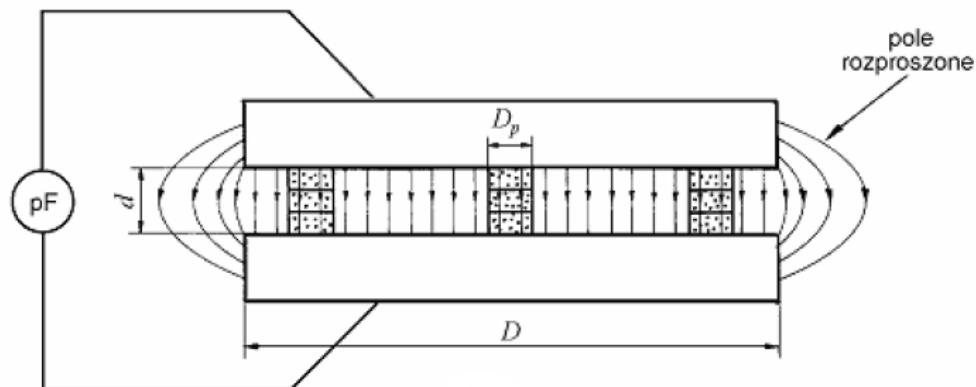
Układ pomiarowy

Układ pomiarowy (Rys. 1) składa się z badanego kondensatora i cyfrowego miernika pojemności elektrycznej.

Kondensator składa się z dwóch kołowych płyt aluminiowych o płaskiej powierzchni oraz z przekładek z płyty pleksiglasowej.

Do pomiarów geometrycznych używamy przymiaru milimetrowego i śruby mikrometrycznej.

Do pomiaru pojemności kondensatora służy miernik LCR.



Rys. 1 Układ pomiarowy

Przebieg doświadczenia

Doświadczenie rozpoczniemy od pomiaru długości średnicy okładek kondensatora D za pomocą linijki oraz grubości krążków pleksiglasowych D_p za pomocą śruby mikrometrycznej.

Następnie przeprowadzimy badanie pojemności, dokładając po jednym krążku w każdym z trzech miejsc, mierząc grubości powstających kolumn.

Po tym mierzymy pojemności kondensatora z różnymi materiałami użytymi jako rdzeń.

Ostatecznie zmierzmy pojemność kabla koncentrycznego, który jest kondensatorem cylindrycznym.

Wyniki pomiarów

Średnica kondensatora [mm]	Średnica przekładki [mm]
240	20

Tabela 1a Wymiary kondensatora

Liczba przekładek	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d [mm]	C [pF]	Cd [mm*pF]
1	3.83	3.83	3.84	3.83	119.30	457.32
2	7.75	7.77	7.71	7.74	63.80	494.02
3	11.59	11.53	11.56	11.56	44.60	515.58
4	14.55	14.44	14.43	14.47	36.90	534.07
5	17.40	17.34	17.49	17.41	31.80	553.64
1	3.84	3.84	3.87	3.85	119.00	458.15

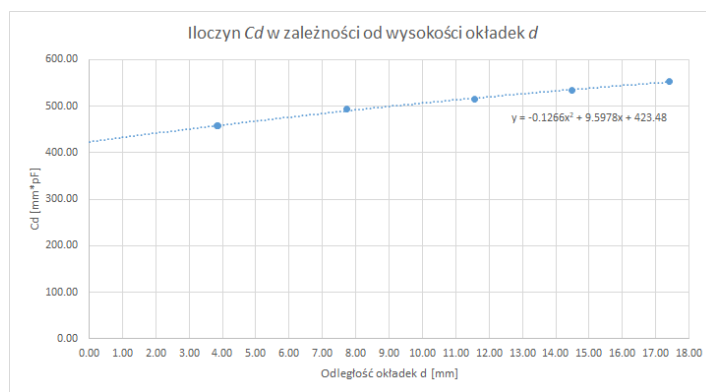
Tabela 1b Pomiary pojemności dla liczby przekładek

Materiał	d [mm]	C [nf]	2R [mm]
pleksi	2.88	0.44	260
pleksi	9.95	0.14	267
drewno	12.11	0.13	240
tekstolit	6.37	0.46	260
PCW	3.28	0.37	240

Tabela 2 Pomiary dla różnych dielektryków

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Długość l [mm]	Pojemność kabla C [pF]
4.45	1.05	545	35.2

Tabela 3 Pomiary dla kabla koncentrycznego



Wykres 1 Iloczyn Cd w zależności od wysokości okładek d

Opracowanie wyników

Kondensator powietrzny

Korzystając z programu **Excel** przeprowadziliśmy krzywą $y = -0.1266x^2 + 9.5978x + 423.48$ przez punkty oraz ekstrapolowaną wartość dla $d = 0$ to:

$$(Cd)_{extr} = 423.48 \text{ mm} \cdot \text{pF} \approx 0.42 \text{ m} \cdot \text{pF}$$

oraz

$$u((Cd)_{extr}) = 23.96 \text{ mm} \cdot \text{pF} \approx 0.02 \text{ m} \cdot \text{pF}$$

Wartość stałej elektrycznej wyliczona ze wzoru (3):

$$\varepsilon_0 = 8.98 \frac{\text{pF}}{\text{m}}$$

Prawo przenoszenia niepewności dla wzoru (3)

$$U(D) = 1 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} u(\varepsilon_0) &= \sqrt{\left(\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial (Cd)_{extr}} \cdot u((Cd)_{extr})\right)^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon_0}{\partial D} \cdot u(D)\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{4}{\pi D^2} \cdot u((Cd)_{extr})\right)^2 + \left(\frac{8(Cd)_{extr}}{\pi D^3} \cdot u(D)\right)^2} = 0.45 \frac{\text{pF}}{\text{m}} \end{aligned} \quad (5)$$

Ostatecznie:

$$\varepsilon_0 = 8.98 \pm 0.45 \frac{\text{pF}}{\text{m}}$$

Prędkość światła

Aby obliczyć prędkość światła wykorzystamy wzór na prędkość światła w próżni:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (6)$$

Stała magnetyczna jest równa $4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$

Po podstawieniu

$$c \approx 297\,684\,964 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Niepewności prędkości światła

$$u(c) = \sqrt{\left(\frac{dc}{d\varepsilon_0} u(\varepsilon_0)\right)^2} = \left| \frac{u(\varepsilon_0)}{\sqrt{\varepsilon_0^3 \mu_0}} \right| \approx 14\,900\,000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Ostatecznie:

$$c = 297\,684\,964 \pm 14\,900\,000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Kondensator z dielektrykiem i kabel koncentryczny

Przekształcając wzór (1) otrzymujemy wzór na przenikalność elektryczną:

$$\varepsilon_r = \frac{Cd}{\varepsilon_0 S} \quad (7)$$

Otrzymane wzory (4) dla kondensatora cylindrycznego i (7) dla kondensatora płaskiego wykorzystaliśmy do obliczenia przenikalności elektrycznej:

Material	ε_r
kabel koncentryczny	1.68
pleksi	3.16
pleksi	3.48
drewno	3.93
tekstolit	7.32
PCW	3.03

Tabela 4

Wnioski

Zgodnie z przewidywaniami uzyskane wyniki są zgodne z tabelaryczną stałą $\varepsilon_0 = 8.854 \frac{pF}{m}$. Dzięki dokładnemu wyznaczeniu wartości ε_0 mogliśmy obliczyć z dużą dokładnością prędkość światła. Obliczone niepewności pomiarowe najprawdopodobniej wynikały z niedoskonałości przyrządów pomiarowych.

Wartości przenikalności elektrycznej dla poszczególnych materiałów zdają się być podobne do wartości tabelarycznych.